PROJECT CHARTER

DemandSense Bus | Niyet Tabanlı Toplu Taşıma Yoğunluk Tahmin Sistemi

Proje başlangıç ve yetkilendirme belgesi • SWE 305 – Yazılım Proje Yönetimi

Belge tarihi	**12 Ekim 2026**
Belge durumu	İnceleme/onay için taslak
Proje sahibi / sponsor	Ders kapsamında proje ekibi ve ders yürütücüsü (resmî sponsor atanmadı)
Proje yöneticisi / ekip üyeleri	Ekip tarafından doldurulacak
Planlanan süre	Öneri: 8 hafta (ders takvimine göre kesinleştirilecek)

1. Proje Amacı (Project Purpose)

Toplu taşıma araçlarının mevcut doluluğunu ölçen donanım tabanlı sistemler, ileriki duraklarda oluşabilecek potansiyel biniş talebini tek başına göstermez. DemandSense Bus; araç içi kamera, optik sayaç veya başka bir ek sensör gerektirmeden mobil uygulama kullanıcılarının durak inceleme süresi ve hat/otobüs takip etkileşimlerinden talep sinyalleri üreterek durak ve hat bağlamında göreceli yoğunluk öngörüsü sunmayı amaçlar.

Beklenen faydalar: Ek araç içi donanım maliyetinden kaçınma; kullanıcının baktığı durağa göre daha anlamlı “normale göre sakin / normal / yoğun” göstergeleri sağlama; talep dalgalanmalarını önceden görünür kılma; niyet modelinin kontrollü bir prototiple sınanması.

Önemli sınır: Çıktı gerçek yolcu sayısı ya da ölçülmüş araç doluluk yüzdesi değildir; filtrelenmiş dijital ilgi/talep düzeyinin tarihsel referansa göre tahminidir.

2. Proje Kapsamı (Project Scope)

Kapsam içindeki teslimatlar (Deliverables)

- Mobil prototip: kullanıcı girişi, pilot hat/durak görüntüleme, sefer/hat detayına bakma ve göreceli yoğunluk göstergesi.
- Backend API ve veri modeli: kullanıcı, durak, hat, etkileşim olayları ve tarihsel referans (baseline) kayıtları.
- Niyet skorlama motoru: durak inceleme süresi ≥3 saniye için +1; hat/otobüs canlı takip etkileşimi için +3; 15 dakikalık kullanıcı-hat/durak tekilleştirme.
- Tarihsel baseline ile karşılaştırma: saat/hat bağlamında standartlaştırılmış sapma ve sakin/normal/yoğun sınıflandırması.
- Sentetik veri üreteci ve yönetici/test paneli: pilot hatlarda örnek trafik üretimi, toplu tekil kullanıcı senaryosu ve spam filtrelemesinin gösterimi.
- Testler, kurulum yönergesi, temel teknik dokümantasyon ve proje sunumu.

Kapsam dışı (Out of Scope)

- Gerçek belediye veya araç içi sensör entegrasyonu, fiziksel donanım alımı ve montajı.

- Kesin yolcu sayısı veya doğrulanmış araç doluluk yüzdesi üretimi.
- Şehir çapında canlı işletim, geniş ölçekli saha doğrulaması ve üretim ortamı hizmet seviyesi taahhüdü.
- Alternatif güzergâh önerisi, hibrit sensör-veri füzyonu ve ticari ölçekli devreye alma (gelecek faz).

3. Gereksinimler (Requirements)

Fonksiyonel ve kalite gereksinimleri

- Kimliği doğrulanmış kullanıcı etkileşimlerini tekil kimlikle ilişkilendirmek; yetkisiz talep oluşturmayı önlemek.
- Rastlantısal çok kısa görüntülemeleri filtrelemek; ≥3 saniyelik durak ilgisini ve doğrudan hat takibini farklı ağırlıklarla işlemek.
- Aynı kullanıcının aynı hat/durak için 15 dakika içinde tekrarladığı sinyali mükerrer saymamak.
- Anlık talep skorunu geçmiş hat/saat bazlı baseline ile karşılaştırıp göreceli kategori döndürmek.
- Prototipin sentetik veriyle, tekrarlanabilir ve gözlemlenebilir test senaryolarıyla çalışması.
- Temel erişim kontrolü, makul API istek sınırı, veri minimizasyonu ve test edilebilirlik.

Önerilen teknolojiler ve insan kaynağı

Kaynak belgelerde alternatifler belirtilmiştir: mobil istemci için Flutter veya React Native; backend için Node.js/Express veya Python/FastAPI; kimlik yönetiminde JWT veya Firebase Auth; kalıcı kayıtlar için PostgreSQL, cooldown/TTL için Redis. Kesin teknoloji seçimi proje planında yapılacaktır.

Önerilen roller: proje yönetimi/analiz, mobil arayüz, backend-veritabanı, veri analizi/simülasyon ve test/dokümantasyon. Ekip büyüklüğü ve kişiler henüz belirtilmediğinden bu roller birden fazla kişi arasında veya tek kişide birleştirilebilir.

4. Riskler, Kısıtlar ve Varsayımlar

Risk	Etki / olasılık*	Önleyici yaklaşım
Az sayıda kullanıcı / temsil sorunu	Yüksek / Yüksek	Sentetik veriyle prototip; sonuçları gerçek doluluk olarak sunmama
Merak amaçlı tıklama / sahte niyet	Orta / Yüksek	Dwell eşiği, skor ağırlığı, senaryo testleri
Spam / çoklu istek	Yüksek / Orta	JWT, 15 dk cooldown, temel rate limiting
Baseline zayıflığı / sıfır varyans	Yüksek / Orta	Yeterli örnek, güvenli fallback ve sınır durum testleri
Takvim / entegrasyon gecikmesi	Orta / Orta	Önce çekirdek MVP, haftalık entegrasyon, kapsam önceliklendirme

*Risk dereceleri proje ekibinin ilk nitel değerlendirmesidir; kaynak belgede hesaplanmış olasılıklar değildir.

Kısıtlar (Constraints)

Ders projesi zaman ve insan kaynağı; canlı belediye API'sine ve geniş kullanıcı kitlesine erişimin garanti olmaması; ek araç içi sensör kullanılmaması; ilk sürümün pilot hat ve örnek duraklarla sınırlı tutulması. Yaşa ve akıllı telefon kullanımına bağlı örnekleme yanlılığı bulunmaktadır.

Varsayımlar (Assumptions)

Pilot hat/durak veri seti sentetik olarak oluşturulabilir; ekip temel geliştirme ortamlarına erişir; kullanıcı davranışlarından anlamlı fakat kusurlu niyet sinyalleri türetilebilir; test amacıyla geçmiş ortalama/standart sapma değerleri üretilebilir. Bu varsayımlar gerçek dünyada tahmin başarısının kanıtı değildir.

5. Zaman Çizelgesi ve Bütçe (Timeline & Budget)

Aşağıdaki 8 haftalık plan ve maliyetler kaynak belgelerde kesinleşmiş taahhütler değil, Charter için önerilmiş başlangıç tahminleridir.

Aşama / kilometre taşı	Önerilen hafta	Çıktı
M1 — Kapsam ve mimari onayı	1	Charter, ekran akışı, veri şeması
M2 — API ve kimlik doğrulama	2–3	Auth, hat/durak API'leri
M3 — Niyet & baseline motoru	3–5	Skorlama, cooldown, sınıflama
M4 — Mobil prototip entegrasyonu	4–6	Kullanıcı ekranları ve API bağlantısı
M5 — Simülasyon ve testler	6–7	Seed, test paneli, doğrulama
M6 — Final teslim	8	Demo, rapor, sunum

Tahmini doğrudan harcama (öğrenci prototipi): geliştirme araçları ve yerel veritabanı 0 TL (ücretsiz/açık kaynak varsayımı); bulut/sunucu 0–1.000 TL (yerel kullanım veya tercihî hosting); test/diğer 0–500 TL. Toplam nakit harcama aralığı: 0–1.500 TL. İş gücü emeği bu tutara dahil değildir; kişi-saat ve rol bazlı maliyetler Project Plan'da hesaplanacaktır.

6. Başarı Kriterleri ve Paydaşlar

Önerilen ölçülebilir kabul kriterleri

- Belirlenen pilot hat ve duraklarda kullanıcı, hat ve durak ekranlarının uçtan uca çalışması.
- ≥3 saniyelik durak incelemesinin +1, doğrudan hat takibinin +3 puan üretmesi; 15 dakikalık tekrarlarda puanın yeniden eklenmemesi.
- Sentetik 20 ayrı kullanıcının etkileşimleriyle ilgili örnek senaryoda kategori değişiminin demonstrasyonla gösterilmesi (baseline uygun seçildiğinde).
- Baseline karşılaştırmasında sakin / normal / yoğun durumlarının ve sınır durumlarının otomatik testlerle doğrulanması.
- Kurulum/çalıştırma dokümanı, test sonuçları ve final demonun teslim edilmesi.

Gerçek dünyada doluluk tahmin doğruluğuna ilişkin sayısal başarı eşiği, etiketli saha verisi bulunmadığından bu aşamada taahhüt edilmemektedir.

Ana paydaşlar (Key Stakeholders)

Paydaş	İlgi / sorumluluk
Proje ekibi ve proje yöneticisi	Analiz, geliştirme, entegrasyon ve teslim
Ders yürütücüsü / değerlendirici	Beklenti, kapsam ve teslimat değerlendirmesi
Pilot uygulama kullanıcıları (temsili)	Arayüz akışı ve talep çıktılarının değerlendirilmesi
Belediye / toplu taşıma işletmecisi (potansiyel)	Gelecekte veri, pilot saha ve entegrasyon ortağı; mevcut projede katılımı doğrulanmadı

7. Onay ve Değişiklik Yönetimi

Bu Charter, proje hedeflerini ve üst düzey sınırlarını tanımlar. Takvim, bütçe, ekip atamaları ve nihai teknoloji tercihi proje planında netleştirilecektir. Kapsam değişiklikleri ekipçe kaydedilip ders yürütücüsünün değerlendirmesine sunulacaktır.

Onay / görev	İsim	Tarih
Proje yöneticisi	.....	.....
Ekip temsilcisi	.....	.....
Ders yürütücüsü (uygunsa)	.....	.....

Kaynak notu: DemandSense.pdf ve “software project management.md” proje fikri ve teknik kapsam için temel alınmıştır. Paylaşılan SWE 305 “Project Plan” PDF’si sonraki plan aşamasının ayrıntılı teslimlerini (WBS, Gantt, kritik yol, kişi-saat vb.) içerir. Süre, bütçe, kişi/rol atamaları ve bazı kabul kriterleri taslak öneridir.